micorbit_k230Apriltag码识别

micorbit_k230Apriltag码识别
k230和microbit通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和microbit通信

1. 实验前提

本教程使用的是microbit，对应例程路径为【14.export\microbit-K230\4.Microbit_k230_apriltag】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\04.find_apriltag.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
microbit
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线（杜邦线）

鳄鱼夹

导入K230AI库：https://github.com/YahboomTechnology/K230-Module.git

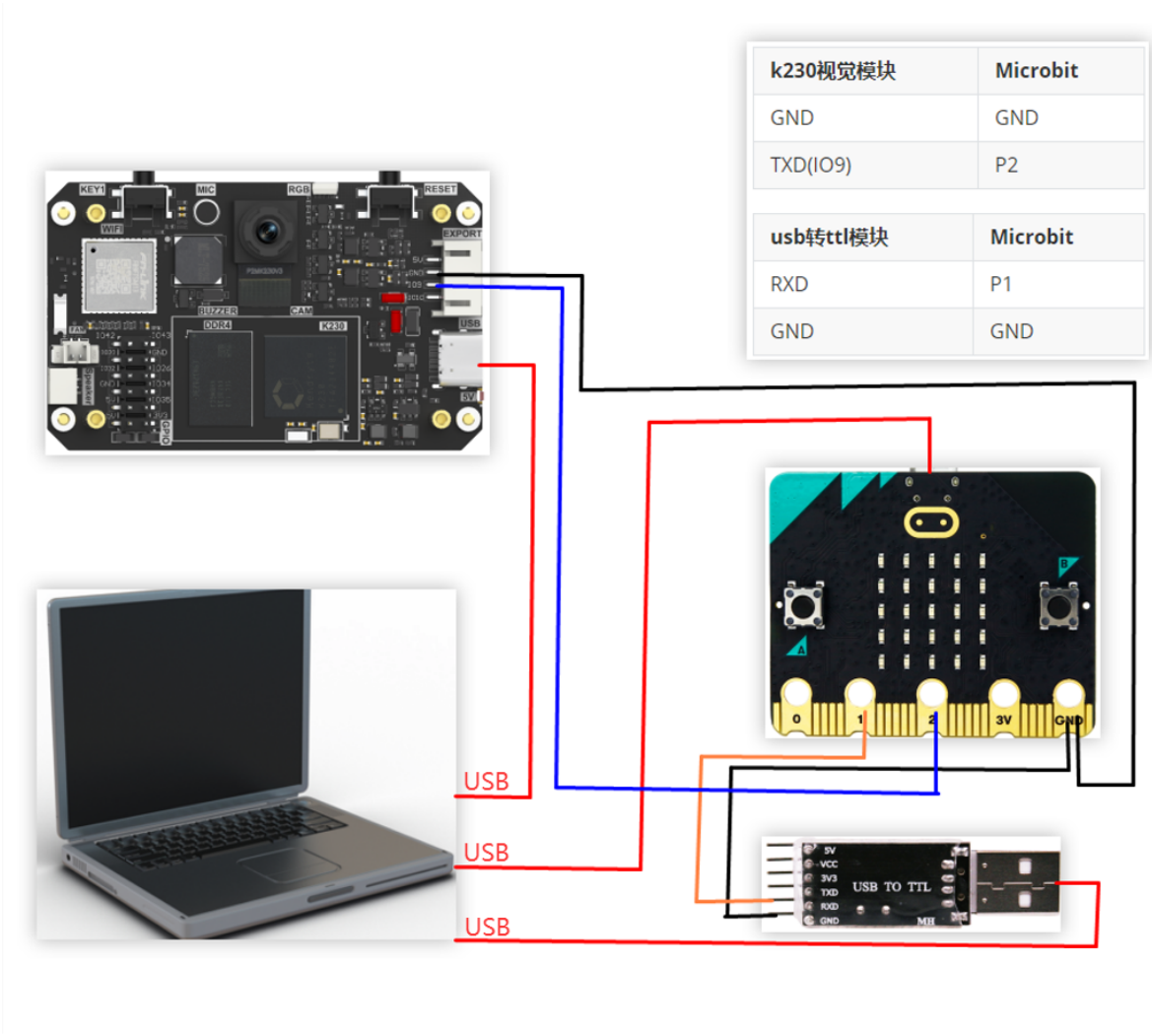
2. 实验接线

k230视觉模块	Microbit
GND	GND
TXD(IO9)	P2

usb转ttl模块	Microbit
RXD	P1
GND	GND

k230视觉模块	Microbit
GND	GND
TXD(IO9)	P2

usb转ttl模块	Microbit
RXD	P1
GND	GND



3. 主要代码讲解



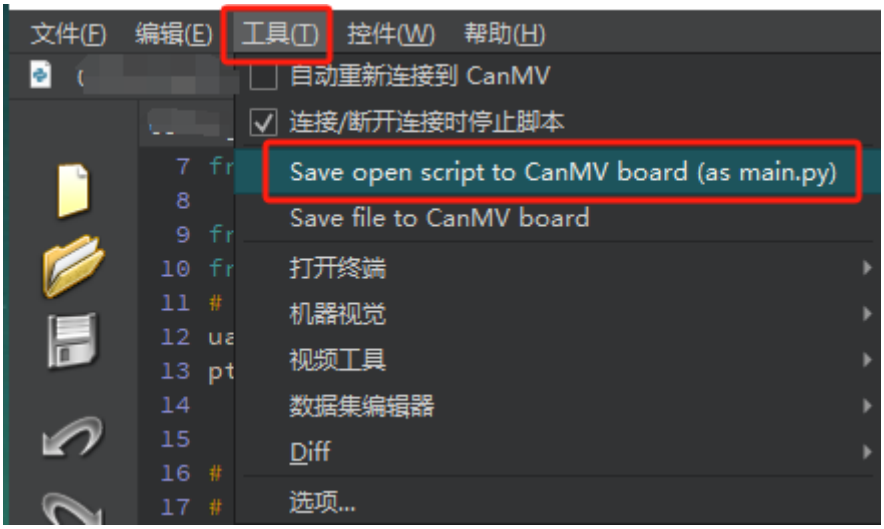
由代码可得，简单配置下串口并调用相关串口、K230的积木块进行数据获取。

其中

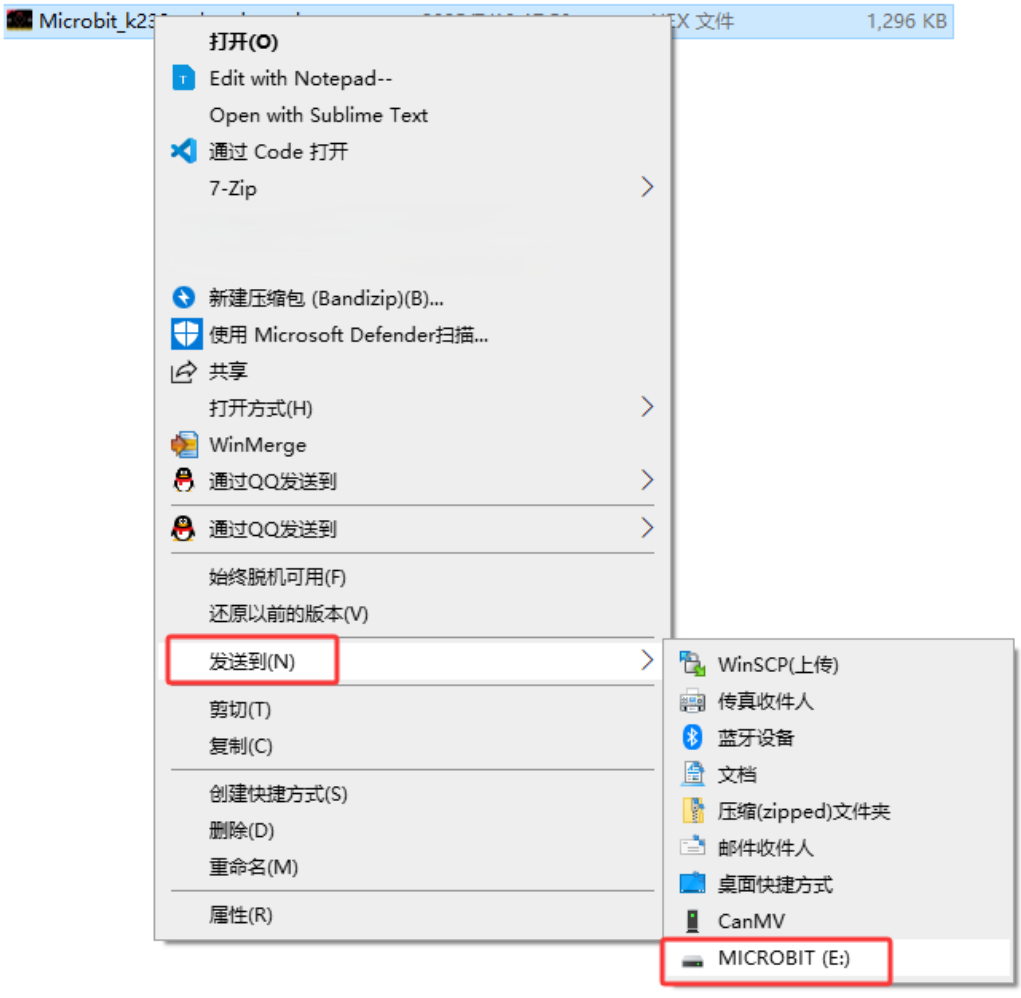
- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度
- id：是apriltag的标签编号
- degrees：是 apriltag的旋转角度

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. 找到本教程的hex程序，右击hex程序，将本教程的hex程序上传到microbit上



3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到apriltag码时，串口助手就会打印出k230传输给microbit的信息。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度
- id：是apriltag的标签编号
- degrees：是 apriltag的旋转角度

如下图所示

```
apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 34 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 35 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 34 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 34 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 35 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 34 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 35 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 34 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 34 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 34 id:3 degrees:269

apriltag:x:187 y:148 w:32 h: 35 id:3 degrees:269
```